

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

1. INTRODUCCIÓN

- Los **Laboratorios del SOIVRE** están acreditados según la Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que regula el Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración y establece los requisitos de competencia técnica
- La **ENAC** es el único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones en España, según el **Real Decreto 1715/2010** y el **Reglamento (CE) 765/2008**
- Las Marcas de ENAC cuentan con el respaldo de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, gestionados por **EA** (European Cooperation for Accreditation) y **Global ACI** (Global Accreditation Cooperation Incorporated), resultante de la fusión de **ILAC** e **IAF**
- La **Red de Laboratorios SOIVRE** consta de **16 laboratorios** de ensayo periféricos y un **Laboratorio Central** en Madrid, encuadrados en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior
- El **Laboratorio Central SOIVRE** (creado en **1989**) coordina la red periférica, gestiona adquisiciones y reactivos, desarrolla nuevas metodologías, organiza ejercicios de intercomparación y coordina el programa de acreditación y la formación

2. CONNOTACIONES DEL MUESTREO FÍSICO Y DEL MUESTREO ESTADÍSTICO

- La estadística estudia poblaciones o universos, es decir, conjuntos de elementos con características comunes
- La **muestra** es la parte de la población que se examina cuando no es posible o conveniente estudiarla en su totalidad, y debe ser representativa
- Existen dos tipos de experimentos
 - **Deterministas**: las mismas causas producen los mismos efectos
 - **Aleatorios**: su resultado es incierto o depende del azar, y son objeto de estudio de la estadística
- El **espacio muestral** es el conjunto de todos los sucesos elementales o posibles resultados de un experimento aleatorio

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

- El **muestreo** es la técnica para seleccionar una muestra a partir de una población, y puede ser
 - **Muestreo estadístico o probabilístico:** la selección se realiza mediante un experimento aleatorio previamente definido, de forma que se conoce la probabilidad de cada elemento de ser seleccionado
 - **Muestreo físico:** la selección la realiza una persona según su criterio, sin aleatoriedad

3. POBLACIÓN Y MUESTRA. TIPOS DE MUESTREO

- **Población:** conjunto de elementos del que se pretenden obtener conclusiones, generalmente inaccesible en su totalidad
- **Muestra:** conjunto accesible y limitado sobre el que se realizan comprobaciones para generalizar conclusiones a la población
- Tipos de muestreo aleatorio
 - **Muestreo aleatorio simple:** cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido, puede realizarse con o sin reemplazamiento
 - **Muestreo aleatorio estratificado:** clasifica la población en estratos homogéneos y selecciona una muestra aleatoria de cada uno, puede ser constante o proporcional
 - **Muestreo por conglomerados:** aprovecha agrupaciones naturales de la población, es más económico que el estratificado
 - **Muestreo aleatorio sistemático:** se aplica sobre poblaciones ordenadas en listas, eligiendo el primer elemento al azar y los siguientes a intervalos fijos
 - **Muestreo de aceptación:** propio del control de calidad, inspecciona lotes para aceptarlos o rechazarlos según un nivel de calidad y confianza determinados
- Regla general: cualquier información previa debe utilizarse para subdividir la población y aumentar la representatividad de la muestra

4. FASES O ETAPAS DEL MUESTREO

- **Objetivos y motivos:** definición de la población, caracteres a estudiar y objetivo del muestreo

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

- **Condiciones, recursos y limitaciones** (Plan de Trabajo)
 - Límites presupuestarios
 - Legislación
 - Oportunidad de fechas
- **Programa de operaciones**
 - Diseño del esquema lógico-matemático
 - Unidades de muestreo
 - Método de selección y estimación
 - Tamaño de la muestra
 - Métodos de recolección y medición de datos
 - Preparación del personal y equipo
- **Ejecución del programa y recolección de datos**, con muestras piloto previas
- **Análisis y aprovechamiento de los resultados**, comparando el error máximo admisible con el error de muestreo calculado a posteriori

5. MUESTREO PROBABILÍSTICO: ESTIMADORES, ESTIMACIÓN DE LA MEDIA Y DEL TOTAL, PRECISIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

5.1. Inferencia estadística

- La **inferencia estadística** deduce cómo se distribuye la población y la relación entre variables a partir de la información de la muestra
- Según el conocimiento de la distribución
 - **Paramétrica**: se conoce la forma de la distribución pero no sus parámetros
 - **No paramétrica**: se desconocen forma y parámetros
- Según el enfoque
 - **Estimación**: da estimaciones de los parámetros desconocidos sin hipótesis previas
 - **Contraste de hipótesis**: plantea hipótesis sobre los parámetros y comprueba su verosimilitud

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

5.2. Estimadores

- Un **estimador** es la función que permite estimar el parámetro poblacional a partir de la muestra, el valor obtenido se denomina estimación
- La estimación puede ser
 - **Puntual**: da un valor concreto
 - **Por intervalos**: indica, con determinada probabilidad, el intervalo donde se encuentra el parámetro, se pierde exactitud y se gana precisión
- Un buen estimador debe ser **insesgado** (su esperanza coincide con el parámetro) y tener **varianza mínima** (consistente), si cumple ambas es **eficiente**
- Métodos de estimación
 - **Máxima verosimilitud**: toma como parámetro el valor de la muestra más probable, produce estimadores consistentes y eficientes
 - **Método analógico**: compara fenómenos parecidos pero no idénticos para inferir causas
 - **Mínimos cuadrados**: minimiza la suma de cuadrados de los errores, muy usado en modelos de regresión

5.3. Estimación de la media y el total

- La **media** se estima mediante la media aritmética de los valores muestrales
- El **total poblacional** se estima como el producto de la media muestral por el tamaño de la población ($N \times \bar{x}$)
- Cuando conviene hablar de proporción, se estima dividiendo los éxitos entre el tamaño de la muestra
- La **proporción muestral** se expresa en porcentaje

5.4. Precisión de las estimaciones

- La precisión se cuantifica mediante medidas de dispersión
- La **varianza** mide la magnitud de las desviaciones de los valores muestrales respecto a la media, elevadas al cuadrado
- La **desviación típica** es la raíz cuadrada de la varianza, se expresa en las mismas unidades que la variable, por lo que es más apta como medida de dispersión

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

- Al aumentar el tamaño de la muestra disminuye la variabilidad o error de muestreo

5.5. Tamaño de la muestra

- El tamaño de muestra debe ser suficientemente preciso sin resultar excesivo para el análisis
- Elementos de la fórmula del intervalo de confianza: IC (intervalo de confianza), $\bar{x}$ (media), σ (desviación típica), n (tamaño de la muestra), $z_{\alpha/2}$ (valor crítico según nivel de confianza), ε (precisión o error máximo admisible)
- El **Reglamento (UE) 2017/625**, en sus artículos 34, 35 y 36, establece los requisitos generales y específicos de la toma de muestras en los controles oficiales, siendo el marco de referencia comunitario
- A nivel nacional, el **Real Decreto 562/2025**, sobre los controles y otras actividades oficiales de la cadena agroalimentaria, desarrolla ese marco
- El Real Decreto 562/2025 dedica su Capítulo II a la toma de muestras y al análisis, y sustituye la antigua toma por triplicado por una única muestra, salvo que el operador solicite análisis contradictorio
- El tamaño de la muestra depende de
 - Grado de reiteración del control
 - Experiencia del inspector
 - Naturaleza de la mercancía
 - Límites de tolerancia o nivel de calidad aceptable
 - Niveles de inspección (reducida, normal o rigurosa)
 - Volumen de la partida
- El tamaño de la muestra es proporcional al tamaño de la población, al nivel de confianza y a la varianza de la población, e inversamente proporcional a la precisión o error máximo admisible
- El método de muestreo depende también de la homogeneidad de la partida y del tamaño del lote
- El **Real Decreto 1801/2008** establece normas sobre cantidades nominales de productos envasados y control de su contenido efectivo

TEMA 31 – Muestreo: connotaciones del muestreo físico y del muestreo estadístico. Población y muestra. Tipos de muestreo. Fases o etapas del muestreo. Muestreo probabilístico. Estimadores. Estimación de la media y el total. Precisión de las estimaciones. Tamaño de la muestra

6. CONCLUSIÓN

- El muestreo constituye la base de toda la actividad analítica del Servicio de Inspección SOIVRE, ya que la validez del resultado de laboratorio depende de la representatividad de la muestra
- Un muestreo mal planificado invalida las conclusiones, por exhaustivo que sea el análisis posterior
- La correcta selección del tipo de muestreo, del tamaño de muestra y el conocimiento de los estimadores estadísticos permiten al inspector actuar con rigor técnico y objetividad en un comercio exterior cada vez más volumétrico y diversificado